

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema. Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, descritto in figura, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e confezionato nella stazione P. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Mostra meno ^

Imposto il calcolo partendo dalla domanda più gravosa e "risalendo" il processo da valle a monte, così da incorporare gli scarti e le perdite di disponibilità/prestazione.

Ragionato per 1m 11s >

Procedo dal fabbisogno finale al monte della linea.

1. Domanda da garantire

Poiché il magazzino PF è limitato e la domanda è costante nell'anno, non conviene contare su forti anticipi produttivi tra un anno e l'altro. Quindi la capacità va dimensionata sull'anno più gravoso, cioè il **secondo anno**:

$$d_{\max} = 250,000 \text{ kg/anno.}$$

2. Tempo nominale annuo

L'impianto lavora:

$$8 \text{ h/giorno} \times 220 \text{ giorni/anno} = 1760 \text{ h/anno}$$

3. Rendimento di qualità complessivo da A fino al prodotto finito

Gli indici qualità sono:

- A: 1.00
- B: 0.90
- C: 0.85
- P: 0.98

Quindi la resa complessiva è:

$$Q_{\text{tot}} = 1.00 \times 0.90 \times 0.85 \times 0.98 = 0.7497$$

Per ottenere 250000 kg buoni a fine linea, la quantità che deve entrare in A è:

$$\frac{250000}{0.7497} = 333466.7 \text{ kg/anno}$$

4. Perdite di disponibilità e prestazioni rilevanti per A

Tra A e B non c'è disaccoppiamento, perché il nastro N rende il sistema **A–N–B rigido**.

Quindi A può produrre solo quando anche B è disponibile e performante.

Pertanto il fattore operativo del blocco A–B è:

$$(A_A \cdot P_A) (A_B \cdot P_B) = (0.90 \cdot 0.98)(0.95 \cdot 0.97)$$

$$= 0.882 \cdot 0.9215 = 0.812763$$

Le ore effettive annue utili per A diventano:

$$1760 \cdot 0.812763 = 1430.46 \text{ h/anno}$$

5. Capacità produttiva minima teorica di A

La capacità teorica minima richiesta in A è quindi:

$$C_A^{\min} = \frac{333466.7}{1430.46} = 233.1 \text{ kg/h}$$

Quindi:

$C_A^{\min} \approx 233 \text{ kg/h}$

Risultato finale: la capacità produttiva minima teorica della stazione A è circa 233 kg/h.

Nota: questa è la soluzione coerente con il fatto che **A e B sono rigidamente accoppiate**. Se si considerasse solo l'efficienza propria di A, si otterrebbe circa 215 kg/h, ma in genere qui la presenza del vincolo A–N–B porta a usare **233 kg/h** come risposta corretta.